



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO "APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"

Curso: Construcción de software II

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

Chite Quispe Brian Danilo
Anampa Pancca David Jordan

(2021070015)
(2022074268)

Tacna – Perú
2026

1. Información general

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	SOS Mascota - Aplicación móvil colaborativa para mejorar la efectividad en la asistencia de mascotas perdidas con participación de voluntarios en la ciudad de Tacna, 2026
Cliente / Organización	Universidad Privada de Tacna - Facultad de Ingeniería - Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Curso: Construcción de Software II. Informe dirigido al docente del curso, Ing. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado.
Responsables del proyecto	Chite Quispe Brian Danilo (2021070015) y Anampa Pancca David Jordan (2022074268) - Equipo G04
Fecha del informe	18 de septiembre de 2026
Periodo evaluado	30 de agosto de 2026 – 18 de septiembre de 2026 (corte de este informe, dentro del curso Construcción de Software II, que se extiende hasta el 04 de diciembre de 2026). Fase previa de análisis y diseño (SRS/SAD): 12 de abril – 05 de julio de 2026, curso Construcción de Software I.
Estado del proyecto	En desarrollo

2. Resumen ejecutivo

El proyecto SOS Mascota tiene como objetivo desarrollar e implementar una aplicación móvil colaborativa que permita digitalizar y centralizar el proceso de búsqueda y asistencia de mascotas perdidas en la ciudad de Tacna, reduciendo la dispersión de información que hoy ocurre en redes sociales y grupos informales.

Durante el periodo evaluado (fase de Construcción de Software II), el proyecto ha alcanzado un avance general estimado de 45%, tras completar en su totalidad las fases de levantamiento de requerimientos (SRS v3.0) y diseño arquitectónico (SAD, modelo C4), y avanzar en el desarrollo funcional, la revisión de código y la construcción del catálogo de pruebas.

De los 17 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-17) definidos en el SRS, 5 cuentan a la fecha con código de producción implementado y pruebas unitarias automatizadas aprobadas: RF-01

(Autenticar usuario), RF-02 (Registrar usuario), RF-04 (Registrar reporte de mascota), RF-05 (Registrar avistamiento de mascota) y RF-12 (Agregar comentarios). La corrida global de pruebas automatizadas más reciente (05/09/2026) reportó 93 de 93 pruebas aprobadas sobre el código ya construido.

La solución contempla funcionalidades de gestión de reportes y avistamientos, mapa interactivo, notificaciones push, comentarios comunitarios, reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial (TensorFlow Lite) para detectar coincidencias, y paneles administrativos, con el propósito de mejorar la efectividad y rapidez del reencuentro entre mascotas y propietarios.

A la fecha, el proyecto presenta un estado normal, con riesgos moderados asociados a la brecha entre los requerimientos especificados y los efectivamente implementados, al volumen de casos de prueba aún pendientes de ejecución, y a un hallazgo relevante sobre el módulo de chat (RF-08), detallado en la sección 7.

3. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación móvil colaborativa que permita optimizar el proceso de búsqueda, reporte y localización de mascotas perdidas en la ciudad de Tacna, con participación activa de voluntarios.

Objetivos específicos

- Autenticar y registrar usuarios (propietarios, voluntarios, veterinarios y administrador).
- Permitir el registro de reportes de mascotas perdidas con foto, descripción, contacto y ubicación.
- Permitir el registro de avistamientos y su asociación automática a reportes existentes mediante reconocimiento de imágenes con IA.
- Visualizar mascotas reportadas en un listado y en un mapa interactivo.
- Facilitar la comunicación entre usuarios mediante notificaciones push y una sección de comentarios.
- Proveer paneles especializados de administración: gestión de usuarios, gestión de reportes y estadísticas avanzadas.
- Garantizar la calidad del código y del producto mediante revisión de código y un catálogo formal de pruebas.

4. Alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, revisión de código e implementación de la aplicación móvil SOS Mascota para dispositivos Android, desarrollada en Flutter bajo el patrón MVVM y soportada en Firebase (Authentication, Firestore, Storage, Cloud Messaging).

Principales funcionalidades (17 requerimientos funcionales, RF-01 a RF-17)

- Autenticación, registro y recuperación de contraseña (RF-01, RF-02, RF-03).
- Registro de reportes de mascotas perdidas y de avistamientos, con validación de imágenes por IA (RF-04, RF-05).
- Mapa interactivo con reportes y avistamientos georreferenciados (RF-06).
- Notificaciones automáticas y comunicación entre usuarios coincidentes (RF-07, RF-08).
- Gestión de perfil, listado público de mascotas y gestión de reportes propios (RF-09, RF-10, RF-11).
- Sección comunitaria de comentarios y cierre de sesión (RF-12, RF-13).
- Panel administrativo: gestión del panel, usuarios, reportes y estadísticas avanzadas (RF-14 a RF-17).

Fuera de alcance en esta versión (v1.0)

- Chat interno en tiempo real entre usuarios (RF-08): según el documento de alcance, en v1.0 la comunicación se cubre mediante notificaciones push; el chat queda planificado para una versión 2.0. Ver hallazgo relacionado en la sección 7 (Riesgos).
- Módulo de verificación exclusivo para veterinarios como rol independiente (mencionado en el SAD como actor, pendiente de desarrollo funcional dedicado).

5. Avance del proyecto

Área	Avance	Estado
Levantamiento de requerimientos (SRS v3.0)	100%	Completado
Análisis y diseño arquitectónico (SAD, modelo C4)	100%	Completado
Desarrollo (código productivo con pruebas unitarias aprobadas: 5 de 17 RF)	≈ 29%	En progreso
Pruebas (catálogo de casos: 51 de 141 filas aprobadas)	≈ 36%	En progreso
Revisión de código (Lab 01–02: autenticación, avistamientos, comentarios)	≈ 42%	En progreso
Implementación / despliegue a producción	0%	Pendiente
Capacitación a usuarios	0%	Pendiente
Avance general estimado	≈ 45%	En progreso

Evidencia de pruebas en consola:

1. Prueba 01- test/rf01 login

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\User\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf01_log
in_test.dart -v
[ +4 ms] Artifact Instance of 'GradleWrapper' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
+2 ms] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterSdk' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'MacOSFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'FlutterRunnerSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterRunnerDebugSymbols' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FontSubsetArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'PubDependencies' is not required, skipping update.
+175 ms] Found 1 files which will be executed as Widget Tests.
+7 ms] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterEngineStamp' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
+4 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'MacOSFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
+1 ms] Artifact Instance of 'FlutterRunnerSDKArtifacts' is not required, skipping update.

```

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf01_log
in_test.dart -v
[ +12 ms] test 0: Started flutter_tester process at pid 32068
[ +357 ms] test 0: connected to test device, now awaiting test result
[ +1 ms] test 0: Waiting for test harness or tests to finish
00:03 +12: RF-01 ... Usuario - Validación de formulario ✖ ERROR: código desconocido retorna el message del SDK
[
+181 ms] test 0: Test harness is no longer needed by test process
[
] test 0: finished
[ +1 ms] test 0: cleaning up...
[
] test 0: ensuring test device is terminated.
[
] test 0: Terminating flutter_tester process
[ +1 ms] test 0: Shutting down DevTools server
[
] test 0: Test process is no longer needed by test harness
[ +2 ms] test 0: Shutting down test harness socket server
[ +12 ms] test 0: flutter_tester process at pid 32068 exited with code=-1
[
] test 0: deleting temporary directory
[ +5 ms] test 0: finished
00:03 +12: All tests passed!
[ +9 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.a1450f3e\flutter_test_compiler.5733aa60...
[ +4 ms] Killing pid 36512
[ +41 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.a1450f3e\flutter_test_fonts.ea38d99d...
[ +3 ms] test package returned with exit code 0
[ +1 ms] Runtime for phase TestRunner: Wall-clock: 0:00:03.652020; combined: 0:00:03.652082.
[
] Runtime for phase Compile: Wall-clock: 0:00:02.500491; combined: 0:00:02.500514.
[
] Runtime for phase Run: Wall-clock: 0:00:00.570049; combined: 0:00:00.570051.
[
] Runtime for phase CoverageTotal: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[
] Runtime for phase CoverageCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[
] Runtime for phase CoverageParseJson: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[
] Runtime for phase CoverageAddHitmap: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[
] Runtime for phase CoverageDataCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[
] Runtime for phase WatcherFinishedTest: Wall-clock: 0:00:00.000738; combined: 0:00:00.000739.
[ +1 ms] "flutter test" took 5.393ms.
[ +107 ms] Running 3 shutdown hooks
[ +3 ms] Shutdown hooks complete
[ +64 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota>

```

2. Prueba 02- test/rf02_registro

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
[ +64 ms] exiting with code 0
● PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf02_reg
istro_test.dart -v
[ +442 ms] Artifact Instance of 'MaterialFonts' is not required, skipping update.
[ +2 ms] Artifact Instance of 'GradleWrapper' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'FlutterSdk' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'MacOSFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'FlutterRunnerSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterRunnerDebugSymbols' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FontSubsetArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'PubDependencies' is not required, skipping update.
[ +135 ms] Found 1 files which will be executed as Widget Tests.
[ +6 ms] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'FlutterEngineStamp' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ +4 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[
] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
Ln 126, Col 61 (12380 se

```

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf02_registro_test.dart -v
00:03 +0: ...Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota\test\rf02_registro_test.dart [
+586 ms] test 0: connected to test device, now awaiting test result
[ +3 ms] test 0: Waiting for test harness or tests to finish
00:03 +20: RF-02 ... - Modelo Usuario serialización ✓ ÉXITO: fromMap() usa valores por defecto si faltan campos
[
+631 ms] test 0: Test harness is no longer needed by test process
[ +2 ms] test 0: finished
[ +4 ms] test 0: cleaning up...
[ +1 ms] test 0: ensuring test device is terminated.
[ +2 ms] test 0: Terminating flutter_tester process
[ +5 ms] test 0: Shutting down DevTools server
[ +2 ms] test 0: Test process is no longer needed by test harness
[ +9 ms] test 0: Shutting down test harness socket server
[ +41 ms] test 0: flutter_tester process at pid 22876 exited with code=-1
[ +2 ms] test 0: deleting temporary directory
[ +10 ms] test 0: finished
00:03 +20: All tests passed!
[ +14 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.ac81a845\flutter_test_compiler.fbc6dea0...
[ +10 ms] killing pid 12684
[ +89 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.ac81a845\flutter_test_fonts.6647568f...
[ +7 ms] test package returned with exit code 0
[ +2 ms] Runtime for phase TestRunner: Wall-clock: 0:00:04.231111; combined: 0:00:04.231149.
[ +1 ms] Runtime for phase Compile: Wall-clock: 0:00:02.344900; combined: 0:00:02.344923.
[ +1 ms] Runtime for phase Run: Wall-clock: 0:00:01.259379; combined: 0:00:01.259382.
[ ] Runtime for phase CoverageTotal: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +1 ms] Runtime for phase CoverageParseJson: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +1 ms] Runtime for phase CoverageAddHitmap: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +1 ms] Runtime for phase CoverageDataCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase WatcherFinishedTest: Wall-clock: 0:00:00.002326; combined: 0:00:00.002330.
[ +1 ms] "flutter test" took 6.403ms.
[ +255 ms] Running 3 shutdown hooks
[ +9 ms] Shutdown hooks complete
[ +74 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota>
Ln 126, Col 61 (12380 sel

```

3. Prueba 03- test/rf04_reporte

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

[ +74 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf04_reporte_test.dart -v
[ +276 ms] Artifact Instance of 'MaterialFonts' is not required, skipping update.
[ +2 ms] Artifact Instance of 'GradleWrapper' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterSdk' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ +2 ms] Artifact Instance of 'MacOSFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterRunnerSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterRunnerDebugSymbols' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FontSubsetArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'PubDependencies' is not required, skipping update.
[ +141 ms] Found 1 files which will be executed as Widget Tests.
[ +6 ms] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterEngineStamp' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ +5 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
Ln 126, Col 61 (12380 select

```

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf04_rep
orte_test.dart -v
[ +10 ms] test 0: Started flutter_tester process at pid 36932
[ +365 ms] test 0: connected to test device, now awaiting test result
[ +1 ms] test 0: Waiting for test harness or tests to finish
00:04 +20: RF-04 ... de campos requeridos ✖ ERROR: reporte sin latitud/longitud tiene coordenadas nulas
[
+244 ms] test 0: Test harness is no longer needed by test process
[ +1 ms] test 0: finished
[ +2 ms] test 0: cleaning up...
[ +1 ms] test 0: ensuring test device is terminated.
[ ] test 0: Terminating flutter_tester process
[ +1 ms] test 0: Shutting down DevTools server
[ ] test 0: Test process is no longer needed by test harness
[ +3 ms] test 0: Shutting down test harness socket server
[ +15 ms] test 0: flutter_tester process at pid 36932 exited with code=-1
[ +2 ms] test 0: deleting temporary directory
[ +7 ms] test 0: finished
00:04 +20: All tests passed!
[ +23 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.3864ba1a\flutter_test_compiler.903223c8...
[ +5 ms] killing pid 26104
[ +55 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.3864ba1a\flutter_test_fonts.e7f69162...
[ +3 ms] test package returned with exit code 0
[ +1 ms] Runtime for phase TestRunner: Wall-clock: 0:00:05.022790; combined: 0:00:05.022824.
[ ] Runtime for phase Compile: Wall-clock: 0:00:03.937154; combined: 0:00:03.937181.
[ ] Runtime for phase Run: Wall-clock: 0:00:00.635765; combined: 0:00:00.635768.
[ ] Runtime for phase CoverageTotal: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageParseJson: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageAddHitmap: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageDataCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase WatcherFinishedTest: Wall-clock: 0:00:00.001297; combined: 0:00:00.001299.
[ ] "flutter test" took 7.134ms.
[ +127 ms] Running 3 shutdown hooks
[ +5 ms] Shutdown hooks complete
[ +69 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota>
Ln 126, Col 61 (12380 sele

```

3. Prueba 04- test/rf05_avistamiento

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
[ +5 ms] Shutdown hooks complete
[ +69 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf05_avi
stamiento_test.dart -v
[ +300 ms] Artifact Instance of 'MaterialFonts' is not required, skipping update.
[ +2 ms] Artifact Instance of 'GradleWrapper' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterSdk' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'MacOSFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterRunnerSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'FlutterRunnerDebugSymbols' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FontSubsetArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'PubDependencies' is not required, skipping update.
[ +155 ms] Found 1 files which will be executed as Widget Tests.
[ +7 ms] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterEngineStamp' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ +5 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ ] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
Ln 126, Col 61 (12380 sele

```

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf05_avistamiento_test.dart -v
00:03 +0: ...loads/ProyectoUnidad02_Construccion/SOSMascota_V1\SosMascota/test/rf05_avistamiento_test.dart [
+572 ms] test 0: connected to test device, now awaiting test result
[ +2 ms] test 0: Waiting for test harness or tests to finish
00:03 +17: RF-05 ... Modelo Avistamiento serialización ✖ ERROR: avistamiento sin descripción tiene campo vacío
[
+286 ms] test 0: Test harness is no longer needed by test process
[ +1 ms] test 0: finished
[ +2 ms] test 0: cleaning up...
[ +1 ms] test 0: ensuring test device is terminated.
[ +1 ms] test 0: Terminating flutter_tester process
[ +1 ms] test 0: Shutting down DevTools server
[ +1 ms] test 0: Test process is no longer needed by test harness
[ +3 ms] test 0: Shutting down test harness socket server
[ +19 ms] test 0: flutter_tester process at pid 44860 exited with code=-1
[ +1 ms] test 0: deleting temporary directory
[ +7 ms] test 0: finished
00:03 +17: All tests passed!
[ +11 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.d0edc147\flutter_test_compiler.89ff70cb...
[ +7 ms] killing pid 12008
[ +64 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.d0edc147\flutter_test_fonts.2997194e...
[ +4 ms] test package returned with exit code 0
[ +1 ms] Runtime for phase TestRunner: Wall-clock: 0:00:03.858799; combined: 0:00:03.858837.
[ ] Runtime for phase Compile: Wall-clock: 0:00:02.475237; combined: 0:00:02.475256.
[ ] Runtime for phase Run: Wall-clock: 0:00:00.896609; combined: 0:00:00.896612.
[ ] Runtime for phase CoverageTotal: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageParseJson: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageAddHitmap: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase CoverageDataCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ ] Runtime for phase WatcherFinishedTest: Wall-clock: 0:00:00.001023; combined: 0:00:00.001024.
[ +1 ms] "flutter test" took 6.523ms.
[ +149 ms] Running 3 shutdown hooks
[ +5 ms] Shutdown hooks complete
[ +70 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota>
Ln 126, Col 61 (12380 select

```

3. Prueba 05- test/rf12_comentarios

```

main.dart
linux
macos
test
  avistamiento_vm_test.dart M
  ejecutar_pruebas.ps1 U
  resultados_pruebas.txt U
  rf01_login_test.dart U
  rf02_registro_test.dart U
  rf04_reporte_test.dart U
  rf05_avistamiento_test.dart U
  rf12_comentarios_test.dart U
  validaciones_test.dart U
web
windows
  .firebase
  .flutter-plugins-dependencies
  .gitignore
  .metadata
  analysis_options.yaml
  firebase.json
  firestore.indexes.json
  firestore.rules
  pubspec.lock
  pubspec.yaml
  README.md
Outline
Timeline
[ +73 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf12_comentarios_test.dart -v
[ +476 ms] Artifact Instance of 'MaterialFonts' is not required, skipping update.
[ +6 ms] Artifact Instance of 'GradleWrapper' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +3 ms] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ +4 ms] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ +5 ms] Artifact Instance of 'FlutterSdks' is not required, skipping update.
[ +5 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +3 ms] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +5 ms] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ +9 ms] Artifact Instance of 'MacOSFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterRunnerSDKArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterRunnerDebugSymbols' is not required, skipping update.
[ +3 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +13 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IosUsbArtifacts' is not required, skipping update.
[ +2 ms] Artifact Instance of 'FontSubsetArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'PubDependencies' is not required, skipping update.
[ +193 ms] Found 1 files which will be executed as Widget Tests.
[ +8 ms] Artifact Instance of 'AndroidGenSnapshotArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'AndroidInternalBuildArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'IOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterWebSdk' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'FlutterEngineStamp' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'LegacyCanvasKitRemover' is not required, skipping update.
[ +6 ms] Artifact Instance of 'WindowsEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'MacOSEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'LinuxEngineArtifacts' is not required, skipping update.
[ +1 ms] Artifact Instance of 'LinuxFuchsiaSDKArtifacts' is not required, skipping update.
Ln 315, C

```

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota> flutter test test/rf12_comentarios_test.dart -v
00:05 +0: ...nloads/ProyectoUnidad02_Construccion/SOSMascota_V1/SosMascota/test/rf12_comentarios_test.dart [
+1087 ms] test 0: connected to test device, now awaiting test result
[ +2 ms] test 0: Waiting for test harness or tests to finish
00:05 +16: RF-12 ... - Validación de contenido ✗ ERROR: comentario con solo saltos de línea no es válido
[
+649 ms] test 0: Test harness is no longer needed by test process
[ +2 ms] test 0: finished
[ +4 ms] test 0: cleaning up...
[ +1 ms] test 0: ensuring test device is terminated.
[ +2 ms] test 0: Terminating flutter_tester process
[ +2 ms] test 0: Shutting down DevTools server
[ +2 ms] test 0: Test process is no longer needed by test harness
[ +5 ms] test 0: Shutting down test harness socket server
[ +30 ms] test 0: flutter_tester process at pid 8288 exited with code=-1
[ +1 ms] test 0: deleting temporary directory
[ +11 ms] test 0: finished
00:05 +16: All tests passed!
[ +24 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.e0d58deb\flutter_test_compiler.1004562...
[ +12 ms] killing pid 44448
[ +99 ms] Deleting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\flutter_tools.e0d58deb\flutter_test_fonts.629d7443...
[ +11 ms] test package returned with exit code 0
[ +3 ms] Runtime for phase TestRunner: Wall-clock: 0:00:06.383828; combined: 0:00:06.383893.
[ +1 ms] Runtime for phase Compile: Wall-clock: 0:00:03.875673; combined: 0:00:03.875720.
[ +1 ms] Runtime for phase Run: Wall-clock: 0:00:01.812521; combined: 0:00:01.812527.
[ +2 ms] Runtime for phase CoverageTotal: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +2 ms] Runtime for phase CoverageCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +1 ms] Runtime for phase CoverageParseJson: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +2 ms] Runtime for phase CoverageAddHitmap: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +2 ms] Runtime for phase CoverageDataCollect: Wall-clock: 0:00:00.000000; combined: 0:00:00.000000.
[ +1 ms] Runtime for phase WatcherFinishedTest: Wall-clock: 0:00:00.002532; combined: 0:00:00.002537.
[ +2 ms] "flutter test" took 10.462ms.
[ +314 ms] Running 3 shutdown hooks
[ +6 ms] Shutdown hooks complete
[ +87 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\Usuario\Downloads\ProyectoUnidad02_Construccion\SOSMascota_V1\SosMascota>
Ln 115

```

6. Principales entregables

Entregable	Estado
Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS v3.0)	Completado
Informe de Arquitectura de Software (SAD, modelo C4)	Completado
Guía de revisión de código (Lab 01 y Lab 02 - Especificaciones Funcionales)	En curso
Catálogo de casos de prueba (v5)	En curso
Matriz de trazabilidad SRS – SAD – Implementación	En curso (4 de 17 RF documentados)
Código fuente de la aplicación (Flutter / Firebase)	Parcial (5 de 17 RF)
Manual de usuario	Pendiente

Entregable	Estado
Aplicación desplegada en ambiente Beta/producción	Pendiente

7. Riesgos y problemas identificados

Riesgo / Problema	Impacto	Acción propuesta
Divergencia entre RF especificados (17) y RF con código y pruebas aprobadas (5)	Alto	Priorizar el desarrollo de los RF de alta prioridad restantes (RF-06 Mapa, RF-07 Notificaciones, RF-10 Listado público) antes del cierre del curso.
Hallazgo en RF-08 (chat): se detectó una implementación real de chat con Firestore (pantalla_chat.dart, pantalla_chats_activos.dart) que contradice la decisión de alcance de excluir el chat en v1.0. El equipo optó por sustituirla por un stub (pantalla_chat_stub.dart) que redirige a "Disponible en la próxima versión"	Medio	Verificar manualmente el nuevo stub, documentar formalmente la decisión (Opción B) en el SRS/SAD y actualizar el catálogo de pruebas del Caso 8, cuyo resultado "Aprobado" previo ya no es válido.
Alto volumen de pruebas pendientes: 87 de 141 filas del catálogo (integración, no funcionales, regresión, humo y punto a punto) aún no se han ejecutado	Medio	Programar la ejecución de las pruebas pendientes conforme cada RF avance a estado "Desarrollo completado".
Inconsistencia entre el diseño (SAD indica Google Maps API como proveedor de mapas) y la implementación real (el código usa	Medio	Actualizar el SAD para reflejar el proveedor de mapas realmente utilizado, o migrar la implementación a Google Maps API si así lo exige el alcance aprobado.

Riesgo / Problema	Impacto	Acción propuesta
OpenStreetMap + Nominatim vía flutter_map)		
Plazo ajustado: quedan aproximadamente 11 semanas (al 04/12/2026) para completar 12 RF restantes, elevar la cobertura de pruebas, capacitar usuarios e implementar	Alto	Definir un cronograma semanal de cierre con hitos de control, priorizando RF de prioridad Alta sobre los de prioridad Baja.

Evidencia:

- pantalla_chat_activos.dart

```

lib > vista > chat > pantalla_chats_activos.dart
1  import 'dart:math';
2  import 'package:cloud_firestore/cloud_firestore.dart';
3  import 'package:firebase_auth/firebase_auth.dart';
4  import 'package:flutter/material.dart';
5  import 'pantalla_chat.dart';
6
7  class PantallaChatsActivos extends StatefulWidget {
8    const PantallaChatsActivos({super.key});
9
10   @override
11   State<PantallaChatsActivos> createState() => _PantallaChatsActivosState();
12 }
13
14 class _PantallaChatsActivosState extends State<PantallaChatsActivos> {
15   final List<String> avataresDefault = [
16     'assets/avatars/cat.png',
17     'assets/avatars/dog.png',
18     'assets/avatars/bear.png',
19   ];
20
21   final Map<String, String> avatarAsignado = {};
22
23   String obtenerAvatar(String userId) {
24     if (!avatarAsignado.containsKey(userId)) {
25       final random = Random();
26       avatarAsignado[userId] =
27         avataresDefault[random.nextInt(avataresDefault.length)];
28     }
29     return avatarAsignado[userId]!;
30   }
31
32   String _formatearHora(Timestamp? ts) {
33     if (ts == null) return '';
34     final dt = ts.toDate();
35     final ahora = DateTime.now();
36     final diff = ahora.difference(dt);
37
38     if (diff.inDays == 0) {
39       return '${dt.hour.toString().padLeft(2, '0')}:${dt.minute.toString().padLeft(2, '0')}';
40     }
41     if (diff.inDays == 1) return 'Ayer';
42     if (diff.inDays < 7) return '${diff.inDays}d';
43     return '${dt.day}/${dt.month}';
44   }

```

```

93
94     if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting && !snapshot.hasData) {
95         return const Center(child: CircularProgressIndicator());
96     }
97
98     // Ordenar client-side por fechaInicio descendente
99     final chats = (snapshot.data?.docs ?? []).sort((a, b) {
100         final dataA = a.data() as Map<String, dynamic>;
101         final dataB = b.data() as Map<String, dynamic>;
102         final tsA = dataA['fechaInicio'] as Timestamp?;
103         final tsB = dataB['fechaInicio'] as Timestamp?;
104         if (tsA == null && tsB == null) return 0;
105         if (tsA == null) return 1;
106         if (tsB == null) return -1;
107         return tsB.compareTo(tsA);
108     });
109
110     if (chats.isEmpty) {
111         return _buildEstadoVacio();
112     }
113
114     return ListView.builder(
115         padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8, horizontal: 12),
116         itemCount: chats.length,
117         itemBuilder: (context, i) {
118             final chat = chats[i];
119             final data = chat.data() as Map<String, dynamic>;
120
121             final isPublicador = data['publicadorId'] == currentUser.uid;
122             final otherUserId =
123                 | isPublicador ? data['usuarioId'] : data['publicadorId'];
124             final tipo = data['tipo'] ?? 'reporte';
125
126             return FutureBuilder<DocumentSnapshot>(
127                 future: FirebaseFirestore.instance
128                     .collection('usuarios')
129                     .doc(otherUserId)
130                     .get(),
131                 builder: (context, userSnap) {
132                     if (!userSnap.hasData) {
133                         return const SizedBox(height: 80);
134                     }
135                 },
136             );
137         },
138     );

```

```

134     }
135
136     final userData =
137         userSnap.data!.data() as Map<String, dynamic>? ?? {};
138     final nombre = userData['nombre'] ?? 'Usuario';
139     final fotoPerfil = userData['fotoPerfil'];
140
141     return StreamBuilder<QuerySnapshot>(
142         stream: FirebaseFirestore.instance
143             .collection('chats')
144             .doc(chat.id)
145             .collection('mensajes')
146             .orderBy('fechaEnvio', descending: true)
147             .limit(1)
148             .snapshots(),
149         builder: (context, msgSnap) {
150             String ultimoMensaje = '';
151             Timestamp? fechaUltimo;
152             bool hayMensaje = false;
153
154             if (msgSnap.hasData && msgSnap.data!.docs.isNotEmpty) {
155                 final msg = msgSnap.data!.docs.first.data()
156                     as Map<String, dynamic>;
157                 ultimoMensaje = msg['texto'] ?? '';
158                 fechaUltimo = msg['fechaEnvio'] as Timestamp?;
159                 hayMensaje = true;
160             }
161
162             // Contar mensajes no leídos del otro usuario
163             return StreamBuilder<QuerySnapshot>(
164                 stream: FirebaseFirestore.instance
165                     .collection('chats')
166                     .doc(chat.id)
167                     .collection('mensajes')
168                     .where('emisorId', isEqualTo: otherUserId)
169                     .where('leido', isEqualTo: false)
170                     .snapshots(),
171                 builder: (context, unreadSnap) {
172                     final noLeidos =
173                         unreadSnap.data?.docs.length ?? 0;
174

```

```

174
175
176         return _buildChatTile(
177             context: context,
178             chatId: chat.id,
179             data: data,
180             nombre: nombre,
181             fotoPerfil: fotoPerfil,
182             otherUserId: otherUserId,
183             tipo: tipo,
184             ultimoMensaje: ultimoMensaje,
185             fechaUltimo: fechaUltimo,
186             hayMensaje: hayMensaje,
187             noLeidos: noLeidos,
188             currentUid: currentUser.uid,
189         );
190     );
191 },
192 );
193 },
194 );
195 },
196 );
197 },
198 ),
199 );
200 }
201

```

```

202 Widget _buildChatTile({
203     required BuildContext context,
204     required String chatId,
205     required Map<String, dynamic> data,
206     required String nombre,
207     required dynamic fotoPerfil,
208     required String otherUserId,
209     required String tipo,
210     required String ultimoMensaje,
211     required Timestamp? fechaUltimo,
212     required bool hayMensaje,
213     required int noLeidos,
214     required String currentUid,
215 }) {
216     ImageProvider? avatarImage;
217     if (fotoPerfil != null && fotoPerfil.isNotEmpty) {
218         avatarImage = NetworkImage(fotoPerfil);
219     } else {
220         avatarImage = AssetImage(obtenerAvatar(otherUserId));
221     }
222
223     return Container(
224         margin: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
225         decoration: BoxDecoration(
226             color: Colors.white,
227             borderRadius: BorderRadius.circular(16),
228             boxShadow: [
229                 BoxShadow(
230                     color: Colors.black.withOpacity(0.05),
231                     blurRadius: 8,
232                     offset: const Offset(0, 3),
233                 ),
234             ],
235         ),
236     );
237 }
238

```

8. Recursos

Equipo humano

- Chite Quispe Brian Danilo (2021070015) - Desarrollo, análisis y pruebas.
- Anampa Pancca David Jordan (2022074268) - Desarrollo, análisis y pruebas.
- Ing. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado - Docente asesor del curso Construcción de Software II.

Recursos tecnológicos

- Flutter SDK 3.32, Android Studio 2024.2.1, Visual Studio Code.
- Firebase: Authentication, Firestore, Storage y Cloud Messaging (FCM v1).
- Modelos de IA embebidos con TensorFlow Lite (animales.tflite, extractor_animales.tflite) para detección y comparación de imágenes.
- Mapas e integración geográfica: flutter_map con OpenStreetMap Tile Server y geocodificación Nominatim.
- Entornos de prueba: Local, ALPHA y Beta, con dispositivos Android reales para pruebas piloto con usuarios.
- Control de versiones (Git) y herramientas de generación de pruebas asistida (Antigravity, referenciada en la evidencia de pruebas unitarias).

9. Cronograma

Fase 1 - Análisis y diseño (Construcción de Software I)

12 de abril de 2026 – 05 de julio de 2026: levantamiento de requerimientos (SRS) y diseño arquitectónico (SAD, modelo C4). Estado: completado.

Fase 2 - Construcción (Construcción de Software II)

30 de agosto de 2026 – 04 de diciembre de 2026: desarrollo de funcionalidades, revisión de código, catálogo y ejecución de pruebas, elaboración de trazabilidad, capacitación e implementación. Estado: en curso; este informe corresponde al corte del 18 de septiembre de 2026.

- Desarrollo de funcionalidades (RF-01 a RF-17).
- Revisión y refactorización de código (principios DRY, Fail Fast, nombres descriptivos, entre otros).

- Pruebas funcionales, unitarias, de integración, no funcionales, de regresión, de humo, de aceptación y punto a punto.
- Corrección de incidencias detectadas (incluye el hallazgo del módulo de chat).
- Implementación / despliegue.
- Capacitación a usuarios piloto.
- Puesta en producción y cierre del curso.

Fecha estimada de finalización: 04 de diciembre de 2026.

10. Presupuesto

Nota : La siguiente tabla es una estimación de referencia elaborada a partir de los servicios y herramientas identificados en nuestro proyecto, debido a que son servicios gratuitos ingeniero hasta que los desplaguemos y activamos estos servicios con mejor recurso.

Concepto	Monto estimado	Observación
Servicios en la nube (Firebase - plan Spark/gratuito, uso actual de desarrollo y pruebas)	S/ 0.00	Sin costo mientras no se exceda la cuota gratuita.
Servicios en la nube proyectados en producción (Firebase plan Blaze: Firestore, Storage, FCM a mayor escala)	S/ 300.00 (estimado)	Estimación de referencia; depende del volumen real de usuarios.
Mapas y geolocalización (OpenStreetMap + Nominatim, uso actual)	S/ 0.00	Gratuito; evaluar migración a Google Maps API según el SAD (ver riesgo, sección 7).
Herramientas de desarrollo (Flutter SDK, Android Studio, VS Code, Git)	S/ 0.00	Software libre / licencias educativas.
Equipos (laptops propias del equipo)	S/ 0.00	Recursos ya disponibles del equipo.
Contingencia (10% sobre estimado de producción)	S/ 30.00	Reserva para imprevistos de servicios cloud.

Presupuesto estimado total: S/ 330.00 (proyección para escenario de producción).

Presupuesto ejecutado: S/ 0.00 (uso exclusivo de planes gratuitos hasta la fecha de este informe).

Presupuesto restante: No aplica al no haberse registrado ejecución de gasto formal.

11. Próximas actividades

- Completar el desarrollo de los 12 requerimientos funcionales pendientes, priorizando los de prioridad Alta (RF-06 Mapa interactivo, RF-07 Notificaciones, RF-10 Listado público).
- Ejecutar las 87 pruebas pendientes del catálogo (integración, no funcionales, regresión, humo y punto a punto) conforme avance el desarrollo.
- Verificar manualmente el stub del módulo de chat (RF-08) y actualizar su resultado en el catálogo de pruebas.
- Actualizar el SAD respecto al proveedor real de mapas (OpenStreetMap vs. Google Maps API) para mantener coherencia entre diseño e implementación.
- Continuar la revisión y refactorización de código para los módulos aún no evaluados.
- Elaborar el manual de usuario y el material de capacitación.
- Preparar el ambiente de producción (evaluar paso a Firebase plan Blaze) y definir el plan de despliegue.
- Programar sesiones de capacitación y puesta en marcha antes del cierre del curso (04/12/2026).

12. Conclusión

El proyecto SOS Mascota presenta un avance general estimado de 45% y continúa orientado al cumplimiento de los objetivos definidos en el SRS y el SAD. Las fases de análisis y diseño se completaron en su totalidad durante Construcción de Software I, mientras que la fase de construcción (Construcción de Software II) avanza dentro del cronograma general del curso, aunque con una brecha relevante entre los 17 requerimientos funcionales especificados y los 5 que cuentan hoy con código productivo y pruebas aprobadas.

Se han identificado las acciones necesarias para gestionar los riesgos existentes, en particular el hallazgo sobre el módulo de chat (RF-08) y la necesidad de elevar la cobertura de pruebas antes del cierre. El siguiente hito relevante corresponde a completar el desarrollo funcional de los RF restantes y ejecutar las pruebas pendientes, lo que permitirá avanzar hacia la implementación, la

capacitación y la puesta en producción programadas para el cierre del curso el 04 de diciembre de 2026.

Responsables: Chite Quispe Brian Danilo / Anampa Pancca David Jordan

Cargo: Equipo de desarrollo G04 - Curso Construcción de Software II

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Anexos sugeridos (evidencia)

- Sección 5 (Avance del proyecto): captura de la corrida de pruebas automatizadas 93/93 (test/resultados_pruebas.txt) y del documento Pruebas_Consola_Evidencia.docx.
- Sección 7 (Riesgos): captura de pantalla_chat_activos.dart y de las rutas /chat y /chatsActivos mostrando el mensaje "Disponible en la próxima versión".
- Adjuntamos evidencia de los demás documentos de nuestro proyecto como el documento SAD (diagrama de componentes, despliegue, etc) y en la matriz de trazabilidad, para dar respaldo. Implementacion de Trazabilidad de implementación:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/15XOtI8GQ1cMe4oH0FhjsBV39ZmrhwKYr/edit?usp=sharing&ouid=116618994599667151200&rtpof=true&sd=true>

Documento SAD:

<https://docs.google.com/document/d/1KwHp7BskACG-K2bN8Q8MPYkTzSUUkzJq/edit?usp=sharing&ouid=116618994599667151200&rtpof=true&sd=true>

Catálogo de Pruebas:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D9k6gnWJ19HBNBf0mUH8pCpdDy5mpxYP/edit?usp=sharing&ouid=116618994599667151200&rtpof=true&sd=true>

Documento de Factibilidad:

<https://docs.google.com/document/d/1mkMYz9lZJZolqrGEIvLXI3TcxLma2ovWRPJKIo12ZJg/edit?usp=sharing>